

Résumé

Ce projet présente PhytoCare, une plateforme e-commerce intelligente pour pépinières, combinant la vente en ligne de plantes avec un système de diagnostic automatique des maladies végétales basé sur l'IA. Le module de diagnostic utilise l'architecture EfficientNetB4 entraînée sur le dataset PlantVillage. Des recommandations personnalisées sont ensuite générées via l'API OpenAI. L'architecture repose sur Flutter, Spring Boot, Flask et PostgreSQL, suivant les méthodologies modèle en V et CRISP-DM.

Mots clés : E-commerce, Pépinière, Diagnostic des plantes, Deep Learning, EfficientNetB4, Transfer Learning, Flutter, Spring Boot.

Abstract

This project presents **PhytoCare**, an intelligent e-commerce platform for plant nurseries, combining online plant sales with an AI-based automatic disease diagnosis system. The diagnostic module uses the EfficientNetB4 architecture trained on the PlantVillage dataset. Personalized treatment recommendations are then generated via the OpenAI API. The solution is built on Flutter, Spring Boot, Flask, and PostgreSQL, following the V-model and CRISP-DM methodologies.

Keywords: E-commerce, Nursery, Plant Disease Diagnosis, Deep Learning, EfficientNetB4, Transfer Learning, Flutter, Spring Boot.

الملخص

يقدم هذا المشروع **PhytoCare**، منصة تجارة إلكترونية ذكية لمشاتل النباتات، تجمع بين بيع النباتات عبر الإنترنت ونظام تشخيص آلي للأمراض النباتية مبني على الذكاء الاصطناعي. يعتمد نموذج التشخيص على EfficientNetB4 المدربة على مجموعة بيانات PlantVillage. تُولّد توصيات العلاج عبر واجهة برمجة OpenAI، فيما تعتمد البنية التقنية على Flutter و Spring Boot و Flask و PostgreSQL.

الكلمات المفتاحية: تجارة إلكترونية، مشاتل نباتات، تشخيص أمراض النباتات، التعلم العميق، EfficientNetB4، التعلم بالنقل، Flutter، Spring Boot.